2021 2학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) 4배 (2) $16V_0$

(1) $e = 1 - T_C/T_H = 0.75 \rightarrow T_H = 4T_C$

(2) 등온 팽창 후 $2V_0$. 단열 팽창 $TV^{\gamma-1}$ = 일정, $\gamma = 5/3 \rightarrow V \propto T^{-3/2}$

$V = 2V_0 \cdot (T_H/T_C)^{3/2} = 2V_0 \cdot 8 = 16V_0$

2 답: (1) $v_m = \sqrt{(2kT/m)}$ (2) $\bar{v} = \sqrt{(8kT/(\pi m))}$ (3) $v_{rms} = \sqrt{(3kT/m)}$

$a = m/(2kT)$, $P(v) = 4\pi(a/\pi)^{3/2} v^2 e^{-av^2}$

(1) $dP/dv = 0$: $2v - 2av^3 = 0 \rightarrow v^2 = 1/a$

(2) $\bar{v} = 4\pi(a/\pi)^{3/2} I_3 = 4\pi(a/\pi)^{3/2}/(2a^2) = 2/\sqrt{(\pi a)}$

(3) $\langle v^2 \rangle = 4\pi(a/\pi)^{3/2} I_4 = 4\pi(a/\pi)^{3/2} \cdot (3/8a^2)\sqrt{(\pi/a)} = 3/(2a)$

3 답: ㉠ $4\pi(m/2\pi kT)^{3/2}(2\varepsilon/m)e^{-\varepsilon/kT}$ ㉡ $(2\pi/(\pi kT)^{3/2})\sqrt{\varepsilon}\, e^{-\varepsilon/kT}d\varepsilon$ ㉢ $\varepsilon n(\varepsilon)d\varepsilon$ ㉣ $(3/2)NkT$

$v^2 = 2\varepsilon/m$ 대입 → ㉠

㉡ = ㉠ × dv = ㉠/$\sqrt{(2m\varepsilon)}$ $d\varepsilon$, 정리하면 $2\pi(\pi kT)^{-3/2}\sqrt{\varepsilon}\, e^{-\varepsilon/kT}d\varepsilon$

㉢ 총 에너지 = $\int \varepsilon \cdot n(\varepsilon)d\varepsilon = \int \varepsilon N P(\varepsilon)d\varepsilon$

㉣ $a = 1/kT$: $\int \varepsilon^{3/2} e^{-\varepsilon/kT}d\varepsilon = (3/4)(kT)^2\sqrt{(\pi kT)} \rightarrow U = 2\pi N(\pi kT)^{-3/2} \cdot (3/4)(kT)^{5/2}\sqrt{\pi} = (3/2)NkT$

4 답: $(\langle v^3 \rangle)^{1/3} = (4/\sqrt{\pi})^{1/3}\sqrt{(2kT/m)} \approx 1.31\sqrt{(2kT/m)}$

$\langle v^3 \rangle = 4\pi(a/\pi)^{3/2} \int v^5 e^{-av^2} dv = 4\pi(a/\pi)^{3/2} \cdot I_5 = 4\pi(a/\pi)^{3/2}/a^3 = 4/(\sqrt{\pi}\, a^{3/2})$

$a = m/(2kT) \rightarrow \langle v^3 \rangle = (4/\sqrt{\pi})(2kT/m)^{3/2}$

5 답: $f' = 4f$

얇은 렌즈를 구면 굴절 두 번으로 보면 $1/f = (n_{렌즈}/n_{주위} - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$

공기: $(1.5 - 1) = 0.5$, 물: $(1.5/(4/3) - 1) = 0.125$

$f'/f = 0.5/0.125 = 4$

6 답: (1) 다원자 분자 ($\gamma = 4/3$) (2) $e = 1/2$ (3) $e_A = 17/45 \approx 0.38$, $e_B = 11/56 \approx 0.20$ (4) $e > e_A > e_B$

(1) 단열 1→2: $16P_0V_0^{\gamma} = P_0(8V_0)^{\gamma} \rightarrow 8^{\gamma} = 16 \rightarrow \gamma = 4/3 \rightarrow C_V = 3R$ (병진 3 + 회전 3, 다원자)

(2) 압축비 $r = 8$인 오토 순환: $e = 1 - r^{1-\gamma} = 1 - 8^{-1/3} = 1/2$

(상태 3: $P_3 = P_0/16$)

(3) PV를 P_0V_0 단위로: 1(16), 2(8), 3(0.5), 4(1)

A(1→2→4→1): 흡열 4→1 = $3 \cdot (16 - 1) = 45$, 방열 2→4(정압) = $4 \cdot (8 - 1) = 28 \rightarrow e_A = 17/45$

B(4→2→3→4): 흡열 4→2 = 28, 방열 2→3 = $3 \cdot (8 - 0.5) = 22.5 \rightarrow e_B = 5.5/28 = 11/56$

(4) 일은 $W_A + W_B = 17 + 5.5 = 22.5$로 원래와 같고, 원래 흡열 45는 A의 흡열과 같음. A는 열을 더 높은 온도에서 버리고, B는 열을 더 낮은 온도에서 받아 각각 온도 차가 작게 작동하므로 효율이 낮아짐

7 답: $PV = (1/3)Nm\langle v^2 \rangle = NkT$ (증명)

$\Delta p_A = 2mv\cos\theta$ (법선 성분 반전)

현의 길이 $2R\cos\theta \rightarrow \Delta t_A = 2R\cos\theta/v$

$f_A = \Delta p/\Delta t = mv^2/R$ (θ와 무관)

$F = \Sigma\, mv_i^2/R = Nm\langle v^2 \rangle/R$

$P = F/(4\pi R^2) = Nm\langle v^2 \rangle/(4\pi R^3) = Nm\langle v^2 \rangle/(3V)$

$PV = (1/3)Nm\langle v^2 \rangle = (2/3)N\langle K \rangle = NkT$ ($\langle K \rangle = (3/2)kT$)

8 답: (1) 원점에서 35 cm (오른쪽), 크기 20 cm, 확대 도립 허상 (2) +32 cm/s

(1) 렌즈1(f=10): $a = 15 \rightarrow 1/b = 1/10 - 1/15 \rightarrow b = 30$ cm, $m_1 = -2$

렌즈2(f=20)까지 $40 - 30 = 10$ cm → $1/b = 1/20 - 1/10 \rightarrow b = -20$ cm (렌즈2 왼쪽 20 cm 허상), $m_2 = +2$

위치: $15 + 40 - 20 = 35$ cm, 배율 $-4 \rightarrow 20$ cm, 도립

(2) 종배율: $db/dt = -(f/(a-f))^2\, da/dt$

렌즈1: $da/dt = -2 \rightarrow db_1/dt = -(10/5)^2(-2) = +8$ cm/s

렌즈2: $a_2 = 40 - b_1 \rightarrow da_2/dt = -8 \rightarrow db_2/dt = -(20/(10-20))^2(-8) = +32$ cm/s

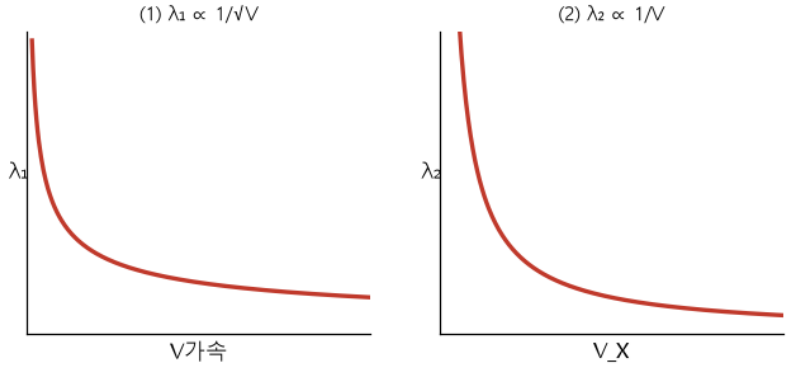
최종 상 위치 = $55 + b_2 \rightarrow +32$ cm/s (오른쪽)

9 답: (1) $\Delta S = Nk\ln(9/8)$ (2) $\Delta S = Nk\ln(9/8)$, (1)과 같다

(1) 구별 불가능한 입자: $\Omega \propto V^N/N!$

$\Delta S = k[\ln((3V)^{2N}/(2N)!) - \ln(V^N/N!) - \ln((2V)^N/N!)]$
스털링 근사로 정리: $k[2N\ln 3V - 2N\ln 2N - N\ln V + N\ln N - N\ln 2V + N\ln N] = Nk(2\ln 3 - 3\ln 2) = Nk\ln(9/8)$
(2) 최종 상태(3V에 2N, 온도 T)로 가는 가역 등온 과정으로 대체: A의 N개는 V→1.5V, B의 N개는 2V→1.5V
등온이면 $Q = W = NkT\ln(V_f/V_i) \rightarrow \Delta S = Nk\ln 1.5 + Nk\ln 0.75 = Nk\ln(9/8)$ → 일치
(처음 두 칸의 밀도가 달라 압력이 같아지며 엔트로피 증가)

10 답: (1) $\lambda_1 \propto 1/\sqrt{V_{가속}}$ (2) $\lambda_2 \propto 1/V_X$ (그림)
(1) $eV = p^2/(2m) \rightarrow \lambda_1 = h/\sqrt{(2meV)} \propto V^{-1/2}$
(2) 전자의 운동에너지 eV가 모두 광자 하나가 될 때 최단 파장: $hc/\lambda_2 = eV \rightarrow \lambda_2 = hc/(eV) \propto 1/V$ (쌍곡선)



11 답: ① $x = \pi/2 + n\pi$에서 무한대로 발산(유한하지 않아 규격화 불가) ② 그 점에서 불연속(+∞ → −∞), 도함수도 불연속
슈뢰딩거 방정식의 해는 유한하고, 연속이며, 도함수도 연속이어야 하고, 제곱적분이 가능해야 함 → tan x는 이를 만족하지 않음

12 답: 0.6 eV
보통 진동수가 큰 빛일수록 굴절률이 커서 임계각이 작음 → $\theta_{X,c}$에서 Y는 전반사되지 않고 일부가 굴절해 P에 도달
$E_Y = h\nu = 4.1\times10^{-15}\cdot5\times10^{14} = 2.05$ eV → $K = 2.05 - 1.45 = 0.6$ eV

13 답: 0 (광전자가 나오지 않음)
반사된 Y가 Q에 도달하지만 2.05 eV < $W_Q = 2.5$ eV → 광전 효과 없음

14 답: 0개 (X는 임계각에서 전반사되어 P에 도달하지 않음)
임계각으로 입사하면 굴절각이 90°로 굴절광이 경계면을 따라가며 투과 세기가 0 → 빛은 모두 Q쪽으로 반사
※ 출제 의도가 'P에 빛이 닿는다'라면: 광자 수 $= IA/h\nu = 32.8\cdot2.0\times10^{-4}/(4.1\cdot1.6\times10^{-19}) = 1.0\times10^{16}$ 개/s, 2% → 2.0×10^{14} 개/s.

15 답: (1) 62 pm (6.2×10^{-11} m) (2) $\varphi = 30°$
(1) 가속 전압 $V_2 = 400$ V (V_1은 필라멘트 가열용) → K = 400 eV
$\lambda = hc/\sqrt{(2mc^2K)} = 1240$ keV·pm/$\sqrt{(2\cdot500\cdot0.4)}$ keV = 1240/20 = 62 pm
(2) 표면 원자열에 의한 회절(데이비슨–거머): $d\sin\varphi = \lambda \rightarrow \sin\varphi = 62/124 = 0.5 \rightarrow \varphi = 30°$

16 답: 12.5 pm
$\Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos90°) = hc/(mc^2) = 1240/500 = 2.48$ pm
$\lambda' = 10.0 + 2.48 = 12.48 \approx 12.5$ pm

17 답: 24.6 keV
$K = hc/\lambda - hc/\lambda' = 1240/10.0 - 1240/12.48 = 124 - 99.4 = 24.6$ keV

18 답: $\tan\varphi = \lambda/\lambda' \approx 0.801$
산란 광자가 90° 방향 → 전자 운동량: 입사 방향 h/λ, 수직 방향 h/λ'(광자와 반대)
$\tan\varphi = (h/\lambda')/(h/\lambda) = 10.0/12.48 = 0.801$

19 답: $f \approx 3.0\times10^{-5}$
$\theta = 90°$: $\cot45° = 1 \rightarrow b = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0K)$
$f = (\text{산란 단면적 총합})/(\text{표적 면적}) = n\,t\,\pi b^2 = n\,t\,Z^2\cdot\pi(e^2/4\pi\varepsilon_0)^2/K^2$
$Z^2/K^2 = 79^2/(7.9\times10^{-13})^2 = 1\times10^{28}$
$f = 5.90\times10^{28}\cdot3.0\times10^{-7}\cdot1.7\times10^{-55}\cdot10^{28} \approx 3.0\times10^{-5}$

20 답: 5 V, 7 V, 10 V, 12 V

가속된 전자의 운동에너지가 들뜸 에너지(5, 7 eV)에 이르면 비탄성 충돌로 에너지를 잃어 집속판에 못 가므로 전류 감소

13 V 안에서 가능한 조합: 5, 7, 5+5 = 10, 5+7 = 12 (7+7 = 14 > 13)

※ 8 V(이온화)에서는 이온과 추가 전자가 생겨 오히려 전류가 늘 수 있어 감소 전압에서 제외함.

21 답: (1) $A = \sqrt{2/(17L)}$ (2) $\langle x \rangle = -15L/34$

(1) $\int_{-L}^{0} 16A^2\sin^2(\pi x/L)dx + \int_{0}^{L} A^2\sin^2(4\pi x/L)dx = 8A^2L + A^2L/2 = (17/2)A^2L = 1$

(2) $\int_{0}^{L} x\sin^2(n\pi x/L)dx = L^2/4$ (정수 n)

왼쪽: $16A^2\cdot(-L^2/4) = -4A^2L^2$, 오른쪽: $A^2L^2/4$

$\langle x \rangle = A^2L^2(-4 + 1/4) = -(15/4)\cdot(2/17L)\cdot L^2 = -15L/34$